한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	02 환경의 개발과 변화 그리고 보전 (교과서 130p-139p)
	11	성취기준	[12한탐04-02] 도시화, 농업, 관광지 개발로 인한 산지, 하천, 해안 지역의 변화를 조사하고, 환경과 개발에 대한 관점이 자연환경의 복원 및 지속가능한 활용에 미치는 영향을 파악한다.		

개념 정리하기

1. 우리는 자연환경에 어떤 영향을 줄까? (교과서 131-133p)

1) 자연환경과 인간 생활

(1) 자연환경: 인간 생활을 둘러싸고 있는 자연계의 모든 요소가 이루는 환경

(2) 자연환경과 인간 생활의 관계

① 인간은 생활에 필요한 자원을 대부분 자연환경에서 얻으며 살아감.

② 인간이 자연환경에 미치는 영향을 고려하지 않고 개발을 계속한다면 자연환경에 이상이 생겨 인간 생활에 부정적인 영향을 줌.

③ 인간은 인간의 삶이 자연환경과 밀접하게 연결되어 있다는 사실은 인식하여야 함.

2) 인간 활동과 산지의 이용

(1) 이용	① 채석장: 석회암, 화강암 등의 자원을 채굴하는 채석장으로 이용함. ② 레저 활동 장소: 스키장, 골프장 등 레저 활동 장소로 이용함. ③ 고랭지 농업: 고도가 높고 평탄한 지역에서 여름의 서늘한 기후를 이용해 고랭지 농업을 함. ④ 풍력 발전 단지: 신·재생 에너지의 중요성 증가에 따라 산지에 풍력 발전 단지를 개발함.
(2) 영향	① 산지의 무분별한 개발로 자연이 훼손됨. ② 동식물의 서식지가 파괴됨.

3) 인간 활동과 하천의 이용

(1) [ ] : 인간 생활에 필요한 물을 얻을 수 있는 지형

(2) 이용	① 댐 건설: 농업·생활용수 중심으로 소비하던 과거와 달리 대량의 공업용수 사용 증가로 필요한 물의 양이 증가하며 물의 효율적 관리 및 안정적 공급이 필요해 댐을 건설함. ② 하천 직강화: 하천 주변 지역을 생활 공간으로 확보하고자 하천을 직강화함.
(3) 영향	① 댐 건설로 인해 하천의 흐름을 막아 생태계가 파괴되기도 함.

개념 심화하기

▶ 인간 활동에 의한 하천 지형의 변화 (교과서 132p)

- 하천에 댐, 저수지, 보 건설 및 모래 준설 → 수몰 지역 발생, 안개 빈도 증가, 해안 모래 공급 감소 등 문제 발생
- 하천 중·하류의 습지 개간 및 하천 직강화 → 하천 주변 생태계 파괴, 하천 하류 홍수 위험성 증가
- 도시 하천의 변화 → 복개천, 콘크리트 제방 공사, 직강 공사 등으로 하천 지형 및 생태계 파괴
  근래에 일부 하천의 경우 생태 하천으로 복원하는 사업 진행

4) 인간 활동과 해안의 이용

(1) [ ] : 바다와 육지가 만나는 곳

(2) 이용	① 도시 발달: 주로 평야가 발달해 있고 무역에 유리해 일찍부터 도시가 발달함. ② 관광지 개발: 아름다운 경관을 보여주는 곳이 많아 관광지로 개발됨 ③ 인공 구조물 건설: 해안 지역에 사람이 거주하게 되며 방파제, 관광 시설 등의 인공 구조물이 세워짐.
(3) 영향	① 해안 주변 지형 침식: 바닷물과 모래의 이동 흐름에 변화가 생겨 해안 주변 지형이 침식됨.

개념 심화하기

▶ 인간 활동에 의한 해안 지형의 변화 (교과서 132p)

- 방조제를 건설해 얕은 바다·갯벌을 육지로 만들고자 하는 [ ] 사업 진행
- 하굿둑, 방조제 건설 → 해안 공급 모래 감소 → 갯벌·사빈(모래사장)·해안사구(모래언덕)의 축소 및 파괴

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	02 환경의 개발과 변화 그리고 보전 (교과서 130p-139p)
	11	성취기준	[12한탐04-02] 도시화, 농업, 관광지 개발로 인한 산지, 하천, 해안 지역의 변화를 조사하고, 환경과 개발에 대한 관점이 자연환경의 복원 및 지속가능한 활용에 미치는 영향을 파악한다.		

개념 심화하기

▶ 우리나라의 하천 (교과서 132p)

• 하천에 대한 이해

□□□	- 하나의 본류와 이에 합류하는 지류로 이루어진 전체적인 수계
□□□□	- 하계망이 덮고 있는 면적
□□□	- 빗물을 나누는 산의 능선

• 하천 상·하류 간 평균값의 상대적 특징

구분	경사	하폭	유량	퇴적물의 입자 크기	퇴적물의 원마도
상류					
하류					

• 우리나라 주요 하천의 분포



□□□	- 한반도 전체에서 하천 길이·유역 면적 1등 - 하구에 대규모 삼각주가 형성됨. 정의 강 하구의 하천 퇴적 지형
□□□	- 동해로 유입되는 하천 중 하천 길이·유역 면적 1등
□□	- 남한에서 유역 면적 1등
□□□	- 남한에서 하천 길이 1등 - 하구에 대규모 삼각주가 형성됨. - 부산에 낙동강 □□□이 설치됨. 정의 강 하류에 해수 침입을 막고자 쌓은 둑
□□	- 충남 서천과 전북 군산 사이에 □□□이 설치됨.
□□□	- 전남 목포·영암 사이에 □□□이 설치됨.
□□□	- 전남과 경남의 경계를 따라 흐름.

• 우리나라 하천의 특색

하천 유로의 특색	- 동고서저, 북고남저의 지형 → 대부분의 대하천이 황해, 남해로 유입됨. - 동해로 유입되는 하천은 □□□을 제외하면 대부분 규모가 매우 작음.
큰 유량 변동	- 여름철 집중 호우 및 겨울철 적은 강수로 인해 계절별 유량 차이가 매우 큼. - 계절별 유량 차이에 따라 □□□□가 크게 나타남. 정의 하천의 최소 유량에 대한 최대 유량의 비
조차에 따른 하류 수위 변동	- 조차가 커 □□□□의 형태가 나타남. 정의 하천 하류 구간에서 밀물과 썰물의 영향으로 수위가 주기적으로 오르내리는 하천 - 조차가 크고, 하류 하상 경사가 완만할수록 조차에 따른 수위 변동이 큼. - 밀물 때 바닷물 유입으로 주변 농경지 염해 및 집중 호우 시 홍수 피해 증가 위험이 큼. - □□□, □□, □□□ 하구에는 염해 방지, 용수 확보를 위해 하굿둑이 건설됨.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	02 환경의 개발과 변화 그리고 보전 (교과서 130p-139p)
	11	성취기준	[12한탐04-02] 도시화, 농업, 관광지 개발로 인한 산지, 하천, 해안 지역의 변화를 조사하고, 환경과 개발에 대한 관점이 자연환경의 복원 및 지속가능한 활용에 미치는 영향을 파악한다.		

개념 심화하기

▶ 우리나라의 해안 (교과서 132p)

• 해안 지형을 형성하는 작용

- 해안 지형은 [ ], [ ], [ ], [ ] 등의 침식·퇴적 작용으로 형성됨.

예시

사빈	하천, 주변 암석 해안에서 공급된 모래가 파랑·연안류의 퇴적으로 형성된 지형
해안 사구	사빈의 모래가 바람에 날려 퇴적된 모래 언덕
갯벌	밀물 때 침수되고 썰물 때 드러나며 초류의 퇴적으로 형성된 지형

- 해안 지형은 지반의 융기, 기후 변화에 따른 해수면 변동의 영향을 받음.

지반 융기	*[ ]: 과거의 [ ], 해안 퇴적 지형이 지반 융기나 해수면 하강으로 현재 해수면보다 높은 곳에 위치하게 된 계단 모양의 지형 └ 해안단구의 경우 과거 경동성 요곡 운동으로 융기량이 많았던 [ ]에 주로 위치함.
기후 변화에 따른 해수면 변동	*최종 빙기에는 해수면이 [ ]하였으며, 국내 바다의 경우 [ ] 대부분을 제외하고 육지였음. *후빙기에는 해수면이 [ ]하며 현재의 해안 모습이 갖추어지고, 현재의 해안 지형이 형성됨. └ 하천이 침식한 골짜기에 해수면 상승으로 물이 들어와 침수되며 [ ] 해안을 형성함.

• 해안의 구조

	[ ]	[ ]
형태	육지가 바다 쪽으로 돌출된 해안	바다가 육지 쪽으로 오목하게 들어온 해안
특징	파랑 에너지 집중 → [ ] 작용 활발	파랑 에너지 분산 → [ ] 작용 활발
해안	파랑 침식에 따른 [ ] 해안 발달	파랑 퇴적에 따른 [ ] 해안, [ ] 해안 발달

• 우리나라의 해안 특징

- 동해안과 서·남해안의 해안선 차이가 큼.

동해안	*산맥과 해안선이 대체로 평행함. → 해안선이 [ ]함. *서·남해안에 비해 비교적 수심이 [ ]. *후빙기 해수면 상승으로 만이 형성된 후 만의 입구가 사주에 의해 막혀 형성된 호수인 [ ]가 발달함. *신생대 지반 융기의 영향으로 [ ]가 분포함. *국내에서 해안선이 가장 짧은 시·도는 [ ]이며, 동해안에 위치한 [ ], [ ] 모두 비교적 해안선이 짧음.
서·남해안	*산맥과 해안선이 대체로 교차함. → 해안선이 [ ]함. *동해안에 비해 비교적 수심이 [ ]. *큰 하천이 운반한 미립 물질이 많고, 조차가 크며, 수심이 얕아 [ ] 발달에 유리함. *국내에서 해안선이 가장 긴 시·도는 다도해 해상 국립 공원이 위치한 [ ]이며, 해안선이 두 번째로 긴 시·도는 한려 해상 국립 공원이 위치한 [ ]임.

- 연안 매립, 방파제·해안도로 건설 등에 따라 [ ] 해안선은 시간이 지나며 감소하고,
[ ] 해안선은 시간이 지나며 증가함.

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	02 환경의 개발과 변화 그리고 보전 (교과서 130p-139p)
	11	성취기준	[12한탐04-02] 도시화, 농업, 관광지 개발로 인한 산지, 하천, 해안 지역의 변화를 조사하고, 환경과 개발에 대한 관점이 자연환경의 복원 및 지속가능한 활용에 미치는 영향을 파악한다.		

개념 정리하기

2. 환경을 어떻게 지켜야 할까? (교과서 134-138p)

1) 환경에 대한 인식 변화

(1) 자연환경에 대한 인식은 시대에 따라 변화함.

① 과거	• 인식: 자연환경을 인간의 경제적 풍요를 위해 개발하고, 극복해야 할 대상으로 봄. • 영향: 무분별한 개발로 인해 자연환경이 파괴되고, 기후변화와 환경 오염 등의 환경 문제가 발생함.
② 오늘날	• 인식: 환경 문제를 해결하고 인간과 자연환경이 공존해야 한다는 인식이 확대됨. • 영향 - 사람들이 환경을 보전하고, 자연과 더불어 조화롭게 사는 방법을 찾게 됨. - 개발로 파괴된 환경을 복원하려는 노력이 이루어 짐. • 예시 - 복개 공사로 덮었던 오염된 하천을 [ ]으로 복원함. - 간척지를 [ ]하여 습지로 복원함.

2) 환경의 지속가능성을 위한 노력

(1) [ ]: 자연환경이 생태계, 환경 용량, 생물 다양성 등을 유지할 수 있는 능력

정의 특정 지역에서 환경 오염, 환경 훼손이 발생하였을 때 환경이 스스로 정화하여 환경의 질을 유지할 수 있는 한계

① 인간이 더 나은 환경에서 살아가려면 환경의 지속가능성이 유지되어야 함.

② 환경의 지속가능성이 약해지면 생태계 균형이 무너져 인간의 삶이 위협받음.

③ 인간은 자연환경을 파괴하지 않는 범위 안에서 자연환경을 활용해 환경의 지속가능성을 지켜야 함.

(2) 환경의 지속가능성을 위한 노력

① 과거	• 우리 조상들은 물챙이, 마을 숲 등을 만들어 자연과 조화를 이루려 함. 정의 개울 한가운데에 설치한 정수 장치로 윗마을의 쓰레기가 아랫마을로 내려가지 못하게 하는 거름망 역할을 함. • 자연환경의 지나친 개발을 자제하고 생태계를 유지하고자 노력함.
② 오늘날	• 발전된 과학 기술을 환경 복원에 적용함. • 자연의 흐름 속에서 자연 환경과 인간이 공생할 수 있는 방법을 연구함.

3) 환경 복원 방식

(1) 배경: 우리나라는 성장·개발 위주의 정책으로 산업화·도시화가 급속히 진행되며 국토 환경이 심하게 훼손됨. 이를 해결하고자 훼손된 자연환경을 복원하고 환경의 지속가능한 발달을 이루려는 다양한 노력이 진행됨.

(2) 종류

① [ ] 환경 복원 방식	• 의미: 기술을 자연의 흐름에 적용함으로써 훼손된 환경을 복원하는 방식 • 예시

[ ](그로인)	주로 해안에서 직각 방향으로 설치해 해안의 모래 이동을 막는 구조물
[ ]	파랑 에너지를 집중하게 만들어 풍랑에 의한 해안침식을 방지하는 구조물
[ ]	파랑의 힘을 약화해 해안침식을 방지하고자 물속에 해안과 평행하게 설치한 방파제

② [ ] 환경 복원 방식 (생태 기반 환경 복원 방식)	• 의미: 자연의 정화 능력을 활용하여 복원이 필요한 현장의 자연적 회복을 이끌어내는 방식 예시 비가 대기의 오염 물질을 씻어내는 것, 나무가 오염된 공기를 깨끗한 공기로 정화하는 것 • 예시 - 하천 유입부에 습지를 조성하여 통과되는 오염 물질의 농도를 저감시키는 방법 - 도시 하천을 자연형 환경으로 복원, 나무 심기, 역간척 사업 등

한국지리탐구	순서	대단원	Ⅳ 환경과 지속가능성 탐구	중단원	02 환경의 개발과 변화 그리고 보전 (교과서 130p-139p)
	11	성취기준	[12한탐04-02] 도시화, 농업, 관광지 개발로 인한 산지, 하천, 해안 지역의 변화를 조사하고, 환경과 개발에 대한 관점이 자연환경의 복원 및 지속가능한 활용에 미치는 영향을 파악한다.		

개념 확장하기

[활동 10] 우리나라의 산지, 하천, 해안은 어떻게 변화했는가?

1. 우리나라의 산지, 하천, 해안 중 한 곳을 선정하고, 선정한 곳의 개발 사례를 조사하자.

❶ 우리나라의 산지, 하천, 해안 중 한 곳을 선정하고, 그 이유를 적어보자.	ex) 나는 산지를 선정했어. 그 이유는 ...
↓	
❷ 내가 선정한 자연경관의 실제 개발 사례를 조사하며 어떤 것들이 변화했는지 생각해보자.	ex) 평창동계올림픽 알파인스키 활강 경기장 건설을 위해 가리왕산 일대의 보호림이 벌목되었어. 이로 인해 목재, 산나물, 약초, 맑은 물의 공급이 어려워졌어. ...
↓	
❸ ❷에서 언급한 개발 사례에 대한 나의 입장을 정리해보자.	**나의 입장은 개발된 자연의 (복구 / 활용)에 가깝다.** **완전 복구를 10, 전체 활용을 0이라고 할 때, 나의 입장은 ( ) 정도이다.** **그 이유는 다음과 같다.** **첫째,** **둘째,** **셋째,**
↓	
❹ 인간은 자연에 대해 어떤 입장을 취해야 하는가? 나의 생각을 정리해보자.	ex) 인간과 자연이 공존하는 관계임을 이해하고, ...

2. 내가 선정한 자연경관을 어떤 환경 복원 방식을 활용해 복원할 수 있을지 생각해보자.

	내가 선정한 환경 복원 방식 (선정한 것에 동그라미)	해당 환경 복원 방식을 바탕으로 어떻게 복원을 진행할 수 있을까?	그러한 복원이 자연과 인간에게 어떤 영향을 미칠까?
내용	**기술 강조 환경 복원 방식** **VS** **자연 기반 환경 복원 방식**		